中国科学技术大学 2020-2021 学年第一学期

《大学物理》期末考试试卷

班级：_____姓名：_____学号：_____

(闭卷，考试时间：150 分钟，满分：100 分)

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1．以大小为 F 的力推一静止物体，力的作用时间为Δt，而物体始终处于静止状态，则在Δt 时间内恒力 F 对物体的冲量和物体所受合力的冲量大小分别为（　　）

A．0，0　　B．FΔt，0

C．FΔt，FΔt　　D．0，FΔt

2．一瓶单原子分子理想气体与一瓶双原子分子理想气体，它们的温度相同，且一个单原子分子的质量与一个双原子分子的质量相同，则单原子气体分子的平均速率与双原子气体分子的平均速率（　　）

A．相同，且两种分子的平均平动动能也相同

B．相同，而两种分子的平均平动动能不同

C．不同，而两种分子的平均平动动能相同

D．不同，且两种分子的平均平动动能也不同

3．系统在某一状态变化过程中，放热 80J，外界对系统作功 60J，经此过程，系统内能增量为（　　）

A．140J　　B．70J

C．20J　　D．-20J

4．自感系数为 L 的线圈通有稳恒电流 I 时所储存的磁能为（　　）

A．LI^2

B．$\frac{1}{2}LI^2$

C．LI

D．$\frac{1}{2}LI$

5．如图，真空中存在多个电流，则沿闭合路径 L 磁感应强度的环流为（　　）

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



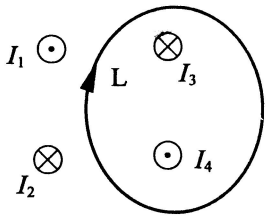
公众号 · 科科球知道

A. $\mu_0(I_3-I_4)$

B. $\mu_0(I_4-I_3)$

C. $\mu_0(I_2+I_3-I_1-I_4)$

D. $\mu_0(I_2+I_3+I_1+I_4)$



题 5 图

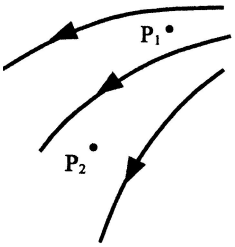
6. 如图，在静电场中有 P_1、P_2两点，P_1点的电场强度大小比 P_2点的（　　）

A. 大，P_1点的电势比 P_2点高

B. 小，P_1点的电势比 P_2点高

C. 大，P_1点的电势比 P_2点低

D. 小，P_1点的电势比 P_2点低



题 6 图

7. 一质点作简谐振动，其振动表达式为 $x=0.02\cos(4\pi t+\frac{\pi}{2})$ (SI)，则其周期和 t=0.5s 时的相位分别为（　　）

A. 2s　2π

B. 2s　$\frac{5}{2}\pi$

C. 0.5s　2π

D. 0.5s　$\frac{5}{2}\pi$

8. 平面电磁波的电矢量 E 和磁矢量 B（　　）

A. 相互平行　相位差为 0

B. 相互平行　相位差为 $\frac{\pi}{2}$

C. 相互垂直　相位差为 0

D. 相互垂直　相位差为 $\frac{\pi}{2}$

9. μ 子相对地球以 0.8c(c 为光速)的速度运动，若 μ 子静止时的平均寿命为 τ，则在地球上观测到的 μ 子的平均寿命为（　　）

A. $\frac{4}{5}\tau$

B. τ

C. $\frac{5}{3}\tau$

D. $\frac{5}{2}\tau$

10. 按照爱因斯坦关于光电效应的理论，金属中电子的逸出功为 A，普朗克常数为 h，产生光电效应的截止频率

微信公众号：科科球知道

为（　　）

A．$v_0=0$　　B．$v_0=A/2h$

C．$v_0=A/h$　　D．$v_0=2A/h$

二、填空题Ⅰ（本大题共 11 小题，每空 2 分，共 22 分）

11. 地球半径为 R，绕轴自转，周期为 T，地球表面纬度为φ的某点的运动速率为_____，法向加速度大小为_____。

12．用棒打击质量为 0.2kg，速率为 20m / s 的水平方向飞来的球，击打后球以 15m / s 的速率竖直向上运动，则棒给予球的冲量大小为_____N • s.

13. 刚性双原子分子理想气体处于平衡态时，已知一个分子的平均转动动能为 6.9×10^{-21}J，则一个分子的平　　均动能为_____J，该气体的温度为_____K.(玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$J/K)

14．真空中有若干电荷被封闭曲面 S 所包围，通过 S 面的电通量为ϕ.将某带电量为 q 的电荷从 S 面内移至 S 面外后，通过 S 面的电通量变为_____。

15.将两片偏振片 P_1 和 P_2 叠放在一起，它们的偏振化方向互成 30°角，若一束光强为 I_0 的自然光垂直入射到偏振片 P_1 上，则通过 P_1 后的光强 I_1=_____；通过 P_2 后的光强 I_2=_____。

16．根据狭义相对论动量和能量的关系，能量为 E 的光子的动量为_____。

17．根据玻尔的氢原子理论，氢原子的能级公式为：$E_n=-\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^2}\bullet\frac{1}{n^2}$，式中 n 的可取值为_____。

18．三种常用的实验数据处理方法是(1)列表法，(2)_____，(3)曲线改直。

三、填空题Ⅱ（在下列 6 道填空题中，只选答其中 1 道题，2 分）

先把选做的题号填写在下面方框中括号内，再将答案填写在括号右边相应的空格内。答案写在原题空格内无分。

题　号	答　案
（　）	

19．激光器的激活介质要具有合适的×　×　×结构。

20．实验发现，任何一个原子核的质量总是×　×　×组成该原子核的核子质量之和。

21．晶体二极管是利用×　×　×的单向导电特性制成的。

22．按磁化特性可将超导体分成×　×　×类。

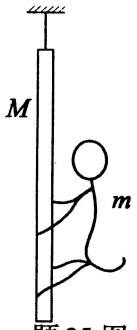
23．若宇宙气体在膨胀过程中要保特其均匀性，那么越远的星系应有更大的×　×　×。

24．轻子如电子、中微子和μ子完全不受×　×　×力的影响。

微信公众号：科科球知道

四、简单计算题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

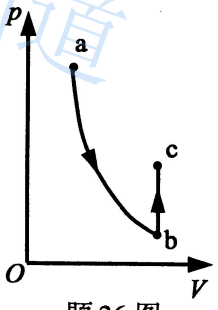
25．一只质量为 m 的猴子，抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆，在绳突然断开的同时，猴子沿杆竖直向上爬以保持它离地面的高度不变。根据牛顿定律求此时杆下落的加速度。



题 25 图

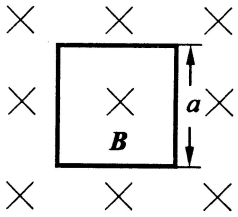
微信公众号·科科球知道

26．如图，一摩尔单原子分子理想气体从温度为 T_a 的初态 a 出发，经绝热过程到达温度为 T_b 的 b 态，又经等容过程到达温度为 T_c 的 c 态。已知 $T_a-T_b=100K$，$T_a=T_c$，普适气体常量 $R=8.31J/(mol\cdot K)$．求在整个过程 a→b→c 中，气体对外所做的功和吸收的热量。



题 26 图

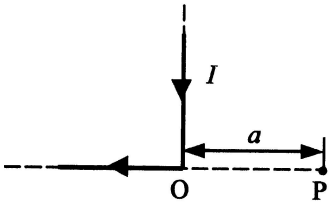
27.如图，总电阻为 R、边长为 a 的正方形导体框置于均匀磁场中，磁感应强度 B 的方向垂直于线框平面，且 $\frac{dB}{dt}=k(k>0)$.求线框中产生的感生电流大小。



题 27 图

五、计算题（本大题共 6 小题，共 44 分）

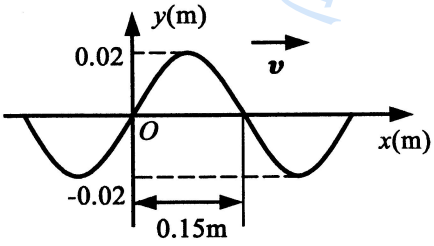
28.（本题 8 分）如图，真空中有一被折成直角的无限长直导线，载有电流强度为 I 的稳恒电流。求在一直角边延长线上 P 点的磁感应强度的大小和方向。



题 28 图

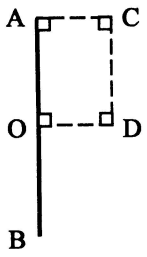
微信公众号：科科球知道

29.(本题 8 分)沿 x 正方向传播的平面简谐波在 t=0 时刻的波形曲线如图所示，波速 v=3m/s.写出用余弦函数表示的该波表达式。



题 29 图

30.（本题 6 分）如图，AB 为真空中一均匀带电直线，O 为 AB 的中点。以无限远处为电势零点，C 点的电势为 U_C，D 点的电势为 U_D.利用电势叠加原理和对称性求带电直线 OB 在 C 点产生的电势 u_C.

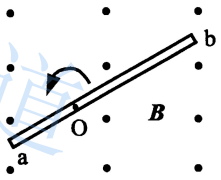


题 30 图

31．(本题 8 分)在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长 λ_1=650nm 的平行光垂直入射单缝，已知透镜焦距 f=2.00m，测得第二级暗纹距零级明纹中心 3.20×10^{-3}m.现用波长为 λ_2 的单色光做实验，测得第三级暗纹距零级明纹中心 4.50×10^{-3}m．求缝宽 a 和波长 λ_2.

微信公众号·科科球知道

32.(本题 6 分)如图，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，一长为 l 的导体棒在与磁场垂直的平面内以角速度 ω 逆时针匀速旋转，转轴 O 到 a 端距离为 $\frac{1}{3}$．求导体棒 ab 两端的电势差。



题 32 图

33.（本题 8 分）一质量为 m 的人造地球卫星，在环绕地球的圆形轨道上飞行，轨道半径为 r_0，地球质量为 M，万有引力常数为 G.

(1)求卫星的动能和万有引力势能之和；

(2)当轨道半径减小时，卫星的动能和万有引力势能是增大还是减小?